Hệ thống AI cảnh báo hành vi bất thường của học sinh

Mô tả chức năng và kỹ thuật sử dụng

Camera quay lớp học, AI nhận diện từng học sinh và cảnh báo giáo viên khi có hành vi bất thường. Toàn bộ xử lý chạy trên máy tính của nhà trường, hình ảnh không được gửi lên dịch vụ đám mây nào (trừ khi giáo viên tự bật thông báo Telegram).

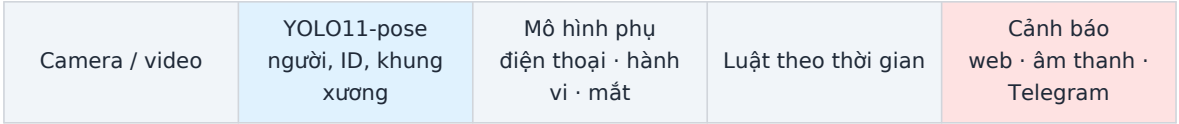
1. Chức năng

Hành vi	Cách nhận diện	Cảnh báo sau
Dùng điện thoại	Mô hình YOLO tìm vật "điện thoại" nằm gần cổ tay hoặc vùng bàn của học sinh	1,5 giây
Gục đầu xuống bàn	Khung xương: đầu thấp ngang hoặc thấp hơn vai, hoặc thấy vai mà không thấy mặt	2,5 giây
Ngủ gục / ngủ gật	Gục đầu liên tục, hoặc mắt nhắm liên tục (MediaPipe đo độ nhắm mắt)	6 giây / 2,5 giây
Hút thuốc	Mô hình hành vi tự huấn luyện tìm điếu thuốc (lớp smoking) ở gần miệng hoặc tay học sinh	2 giây
Đánh nhau	Luật trên khung xương của hai người: cú vung tay nhanh trúng người bên cạnh lặp lại	1 giây

Ngoài nhận diện, hệ thống còn có:

- **Chỉ số tập trung của lớp (0–100)** theo thời gian thực, có biểu đồ theo từng phút của cả tiết học.
- **Giao diện web** cho giáo viên: xem camera trực tiếp, danh sách cảnh báo kèm ảnh chụp, thống kê theo phút và theo từng học sinh, chỉnh ngưỡng ngay trên trang.
- **Cảnh báo** bằng khung đỏ trên hình, âm thanh (chuông và giọng đọc tiếng Việt), nhật ký CSV và tin nhắn Telegram kèm ảnh (tuỳ chọn).
- **Nhiều nguồn camera**: webcam, camera USB, camera IP / RTSP của lớp, file video, hoặc dùng điện thoại làm camera qua trình duyệt (quét mã QR, không cần cài ứng dụng).
- **Chỉnh hình camera**: lật ngang, lật dọc, xoay, phóng to, độ sáng; cài đặt được nhớ riêng cho từng camera.
- **Tự dọn dữ liệu**: xoá ảnh cảnh báo cũ theo số ngày và dung lượng tối đa.
- **Bộ cài** cho Windows (.exe) và Ubuntu (.deb), người dùng không cần cài Python.

2. Luồng xử lý



Mỗi khung hình đi qua các bước sau. Bước 1 chạy ở mọi khung hình; các mô hình phụ ở bước 3 chạy thưa hơn (mục 5) vì hành vi kéo dài nhiều giây.

- **Bước 1 – Tìm người và khung xương.** YOLO11n-pose cho khung bao, mã theo dõi và 17 điểm khung xương của mỗi người.

- **Bước 2 – Ổn định mã học sinh.** Bộ theo dõi ByteTrack gán ID, nhưng ID dễ nhảy khi học sinh gục đầu. Bộ ổn định theo vị trí bàn (SpatialTracker) so khung bao theo IoU và độ trùng theo trục ngang để giữ nguyên số.
- **Bước 3 – Tín hiệu phụ.** Tìm điện thoại, chạy mô hình hành vi tự huấn luyện, đo độ nhắm mắt.
- **Bước 4 – Tín hiệu từ khung xương.** Tính tỉ lệ gục đầu và phát hiện đánh nhau.
- **Bước 5 – Luật thời gian.** Một tín hiệu phải kéo dài đủ lâu mới thành cảnh báo.
- **Bước 6 – Cảnh báo và ghi nhận.** Vẽ khung, phát âm thanh, ghi nhật ký, cập nhật chỉ số tập trung.

3. Các mô hình AI

Mô hình	Kích thước	Vai trò	Tần suất (máy không GPU)
YOLO11n-pose	6,0 MB · 2,87 triệu tham số	Người, ID, 17 điểm khung xương	Mọi khung hình
YOLO11n (COCO)	5,4 MB · 2,62 triệu tham số	Tìm điện thoại (lớp "cell phone")	Mỗi 0,5 giây
behavior.pt (YOLO11n tự huấn luyện)	5,3 MB · 2,61 triệu tham số	Điện thoại, ngủ, học bình thường và hút thuốc (lớp thứ tư)	Mỗi 0,5 giây
MediaPipe Face Landmarker	3,6 MB	Độ nhắm mắt (điểm blendshape eyeBlink trái/phải)	Mỗi 0,7 giây mỗi học sinh

Cả bốn đều là loại nhỏ nhất, tổng cộng khoảng 20 MB. Gục đầu và đánh nhau không có mô hình riêng, chúng là luật tính từ khung xương của mô hình đầu tiên nên gần như không tốn thêm thời gian.

4. Kỹ thuật nhận diện

4.1. Gục đầu: tỉ lệ đầu – vai

Tín hiệu là **(độ cao vai − độ cao đầu) / độ rộng vai**. Ngồi thẳng khoảng 0,5–1,0; gục xuống bàn dưới 0,2 (ngưỡng chỉnh được). Chia cho độ rộng vai nên không phụ thuộc học sinh ngồi gần hay xa camera. Khi một bên vai bị che hoặc cả hai vai khuất do úp mặt, hệ thống ước lượng vị trí vai từ khung bao.

4.2. Điện thoại: gắn vật cho đúng người

YOLO tìm điện thoại với ngưỡng tin cậy thấp (0,15) để bắt cả mặt lưng và góc nghiêng. Mỗi điện thoại được gán cho học sinh có *vùng tương tác* (hai bên tay, bàn, lòng) chứa nó, chọn người có cổ tay gần nhất tính theo độ rộng vai. Nếu tay bị khuất, dùng khoảng cách tới thân người làm dự phòng.

4.3. Nhắm mắt: MediaPipe

Cắt vùng đầu từ khung xương, đưa vào MediaPipe Face Landmarker và lấy trung bình điểm eyeBlinkLeft và eyeBlinkRight; lớn hơn 0,5 là mắt nhắm. Chỉ đo khi hai mắt cách nhau đủ số điểm ảnh, bỏ qua người đã gục đầu. Nhóm có huấn luyện thêm một bộ phân loại mắt riêng nhưng trên webcam thật nó dao động mạnh, nên MediaPipe được chọn làm mặc định.

4.4. Hút thuốc: phát hiện điếu thuốc bằng mô hình hành vi

Điếu thuốc được thêm vào mô hình behavior.pt như lớp thứ tư (smoking), nên không phải chạy thêm mô hình nào. Vì điếu thuốc rất nhỏ nên mô hình chạy ở kích thước ảnh 960 và dùng ngưỡng tin cậy riêng là 0,50 (chọn sau khi đo báo nhầm, xem mục 8). Khung phát hiện được gán cho học

sinh có vùng tương tác chứa nó; phải thấy liên tục 2 giây mới cảnh báo để loại các lần nhận nhầm thoáng qua. Dữ liệu huấn luyện gồm ảnh hút thuốc (Kaggle) trộn với ảnh lớp học; ảnh uống nước và bia được giữ làm ảnh nền (không có khung) để mô hình không nhầm cốc, lon, chai với điếu thuốc.

4.5. Đánh nhau: luật trên khung xương của hai người

Đánh nhau là hành vi giữa hai người nên luật chỉ bật khi có người thứ hai liên quan; một học sinh vung tay một mình không bị báo. Cách tính:

- **Cú vung**: cổ tay di chuyển nhanh, tốc độ tính bằng *độ rộng vai / giây* (ngưỡng 5), nên không phụ thuộc khoảng cách tới camera. Máy đo thưa (dưới 10 khung/giây) thì ngưỡng hạ dần, tối thiểu còn một nửa.
- **Cú đánh**: cú vung có cổ tay rơi vào thân của học sinh khác.
- Một cặp bị báo khi có ít nhất 3 cú đánh ở các thời điểm khác nhau trong 2,5 giây, hoặc cả hai cùng vung tay liên tục (từ 3 lần mỗi người) khi đang sát nhau.
- Bỏ qua tốc độ phi thực tế (nhiễu khung xương), nên một khung hình nhảy vọt không tạo cảnh báo.

4.6. Luật theo thời gian

Mỗi tín hiệu có một bộ đếm riêng, chỉ trở thành cảnh báo khi kéo dài đủ lâu nên cúi nhặt bút hay liếc điện thoại một giây không bị báo. Có hai cơ chế giúp bộ đếm bền:

- **Thời gian ân hạn** (1,5 giây): mô hình bỏ sót vài khung hình không làm bộ đếm quay về 0. Máy chậm thì ân hạn tự nới thành 2,5 lần khoảng cách giữa hai khung.
- **Thời gian chờ** (10 giây): không báo liên tục cùng một hành vi của cùng một học sinh.

5. Tối ưu cho máy yếu

Mục tiêu là chạy được trên máy không có card đồ hoạ, RAM 8 GB. Các kỹ thuật đã làm:

- **Chạy thưa mô hình phụ**: điện thoại và mô hình hành vi mỗi 0,5 giây, đo mắt mỗi 0,7 giây; giữa hai lần chạy dùng lại kết quả cũ. Máy có GPU thì chạy mọi khung hình.
- **Đo mắt luân phiên**: người có số đo cũ nhất được đo trước, nên lớp đông thì ai cũng lần lượt được đo.
- **Tự giãn khi chậm**: một khung xử lý quá 250 ms thì các mô hình phụ giãn thêm, tối đa gấp 4 lần, đỡ lại thì thu hẹp dần.
- **Luôn xử lý khung mới nhất**: luồng đọc camera riêng chỉ giữ khung mới nhất, máy chậm không bị trễ dồn.
- **Kích thước ảnh vào mô hình** chỉnh được (640 cho lớp ít người, 960–1280 cho cả lớp).

Phép đo (CPU i7-11800H, 4 luồng, ảnh có 4 người)	Kết quả
Trước khi tối ưu	157 ms mỗi khung hình
Sau khi tối ưu	khoảng 78 ms mỗi khung hình
RAM đỉnh	khoảng 960 MB

Nhóm đã thử xuất mô hình sang OpenVINO nhưng trên CPU này chậm hơn PyTorch (42 ms so với 30 ms) và bị khoá cứng kích thước ảnh, nên không dùng. Chưa đo trên máy 8 GB thật.

6. Chỉ số tập trung của lớp

Mỗi học sinh nhìn thấy được chấm theo trạng thái hiện tại: bình thường 100%, có dấu hiệu nhưng chưa đủ lâu để cảnh báo 50%, đang bị cảnh báo 0%. Điểm của lớp là trung bình của các học sinh

có trong khung, làm mượt trong 5 giây để con số không nhấp nháy; điểm trung bình từng phút được lưu để vẽ biểu đồ cả tiết học.

Lưu ý: đây là chỉ số tham khảo do nhóm tự đặt công thức, chưa được kiểm chứng với đánh giá của giáo viên.

7. Kiến trúc phần mềm

Thành phần	Công nghệ
Nhận diện	Python, Ultralytics YOLO11 (PyTorch), MediaPipe, OpenCV, NumPy
Máy chủ web	FastAPI + Uvicorn; hình truyền qua MJPEG, trạng thái và cảnh báo lấy bằng API (trình duyệt hỏi mỗi giây)
Giao diện	HTML, CSS và JavaScript thuần, có chế độ sáng/tối, phát âm thanh bằng Web Audio
Camera điện thoại	Trình duyệt điện thoại gửi hình lên máy chủ qua WebSocket, HTTPS tự tạo chứng chỉ, mã QR kèm khoá bí mật đổi mỗi lần mở
Âm thanh	Giọng đọc tiếng Việt tạo sẵn bằng edge-tts, dùng được không cần mạng
Lưu trữ	Nhật ký CSV, ảnh chụp cảnh báo, cài đặt JSON; dọn tự động theo ngày và dung lượng
Đóng gói	PyInstaller, bộ cài Windows và gói .deb cho Ubuntu, tự động build bằng GitHub Actions

Mọi ngưỡng nằm trong file config.yaml. Các luật có bài kiểm tra tự động (tests/) chạy không cần camera.

8. Dữ liệu và huấn luyện

Mô hình hành vi (behavior.pt) là YOLO11n được huấn luyện lại trên bộ dữ liệu công khai student-classroom-activity (Roboflow, giấy phép CC BY 4.0) với ba lớp phone, sleep, study. Các bộ dữ liệu công khai khác đã được tìm hiểu gồm SCB-Dataset, student-behaviour, phone-in-hand-detection (Roboflow) và dữ liệu ảnh mắt mở/nhắm (Kaggle).

Lớp hút thuốc dùng bộ ảnh “Smoking and Drinking Dataset for YOLO” (Kaggle) gồm khoảng 700 khung điếu thuốc, trộn với bộ dữ liệu lớp học thành 4 lớp (phone, sleep, study, smoking), tổng 2.326 ảnh. Mô hình được huấn luyện tiếp từ behavior.pt ở kích thước 960. Huấn luyện 60 epoch trên GPU, đã được tích hợp vào hệ thống.

Lớp (tập kiểm tra)	Precision	Recall	mAP50
phone — mô hình cũ / mới	0,978 / 0,985	1,000 / 1,000	0,995 / 0,995
sleep — mô hình cũ / mới	0,977 / 0,981	1,000 / 1,000	0,995 / 0,995
study — mô hình cũ / mới	1,000 / 0,979	0,982 / 0,994	0,995 / 0,994
smoking — mô hình mới	0,715	0,483	0,597

Các lớp cũ không bị giảm sau khi thêm hút thuốc. Riêng **hút thuốc còn yếu**: trên ảnh kiểm tra (chủ yếu cận cảnh) mô hình mới bắt được khoảng một nửa số điếu thuốc. Đo báo nhầm trên 342 ảnh lớp học không có ai hút thuốc: ngưỡng 0,30 báo nhầm 19 ảnh (5,6%), ngưỡng 0,50 báo nhầm 8 ảnh (2,3%). Vì báo nhầm một học sinh hút thuốc gây hậu quả nặng, hệ thống dùng ngưỡng 0,50 và yêu cầu thấy liên tục 2 giây. Đây là số trên từng ảnh riêng lẻ; chưa đo trên video lớp học liên tục.
Giấy phép của bộ dữ liệu hút thuốc cần được kiểm tra trên trang Kaggle và ghi nguồn trong báo cáo.

9. Giới hạn cần biết

- **Hút thuốc**: ảnh huấn luyện phần lớn là cận cảnh người lớn, nên chắc chắn nhất khi camera ở gần (hàng đầu, toilet, sân trường). Ở lớp học camera xa, điếu thuốc chỉ vài điểm ảnh nên rất khó nhận ra. Mô hình mới bắt được khoảng một nửa số điếu thuốc trên ảnh kiểm tra và chưa được kiểm tra trên video lớp học thật.
- **Vật nhỏ ở bàn cuối**: điện thoại và đặc biệt là điếu thuốc rất khó nhận ra khi camera cả lớp ở xa; mắt mở/nhắm chỉ nhận được khi học sinh ngồi gần. Gục đầu thì nhận được ở mọi vị trí vì dựa vào khung xương.
- **Đánh nhau** là luật do nhóm tự đặt và mới được kiểm tra bằng khung xương giả lập, chưa có video thật. Học sinh đùa nghịch mạnh tay có thể bị báo nhầm. Cần xử lý ít nhất khoảng 5 khung hình mỗi giây.
- **Dữ liệu huấn luyện** phần lớn quay ở nước ngoài nên khác lớp học Việt Nam (đồng phục, bàn ghế, góc camera). Thu thập thêm dữ liệu của chính lớp học, với sự đồng ý của nhà trường, học sinh và phụ huynh, sẽ cải thiện độ chính xác.
- **Chỉ số tập trung** chưa được đối chiếu với đánh giá của giáo viên.
- **Lớp đông**: dùng camera 1080p đặt trên cao phía trước, hoặc hai camera mỗi camera quay một nửa lớp.